

110 年公務人員高等考試三級考試試題

等 別：高等考試三級	類 科：電力工程 / 電子工程	科 目：工程數學	代 號：30340
考試時間：2 小時 (120 分鐘)	※注意：可以使用考選部核定之電子計算器。		
不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。			

一、正交矩陣與 Gram-Schmidt 正交化：將向量空間之基底 $v_1 = (1, 1, 0)^T$, $v_2 = (1, 0, 1)^T$, $v_3 = (0, 1, 1)^T$ 透過葛蘭 - 史密特正交化程序轉換為標準正交基底。(20 分)

二、波動方程 (Wave Equation) 達朗貝爾解：求解無邊界一維弦波方程 $(\partial^2 u)/(\partial t^2) = c^2 (\partial^2 u)/(\partial x^2)$ ，初始位移 $u(x, 0) = (1)/(1+x^2)$ ，初始速度 $(\partial u)/(\partial t)(x, 0) = 0$ 。(20 分)

三、泰勒級數與勞倫級數 (Laurent Series)：求複變函數 $f(z) = (1)/((z-1)(z-2))$ 在以下各區域之級數展開式：(一) $|z| < 1$ ；(二) $1 < |z| < 2$ ；(三) $|z| > 2$ 。(20 分)

四、高階變係數 Euler-Cauchy 方程：求解歐拉 - 柯西常微分方程 $x^2 y'' - 3x y' + 4y = x^2 \ln x$, $x > 0$ 。(20 分)

五、雙重積分與極座標變換：計算積分 $\iint_R \exp(-(x^2+y^2)) dx dy$ ，其中區域 $R = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0\}$ ，並證明高斯積分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ 。(20 分)